Superstar 3900 SMD Evolution

DOSSIER TECNICO V2.3 - Compromesso rumore/linearita del ricevitore

Data: 7 novembre 2026 | Avanzamento stimato: 31% | 270 posizioni RX / 6 bande + ALFA

STATO: STUDIO MATEMATICO. Nessuna simulazione RF/EM di questa topologia, nessuna PCB, nessuna misura e nessun ERC KiCad.

1. Problema emerso dalla revisione V2.2

Il filtro V2.2 sviluppato come modello di cinque risonatori e passa-basso aveva una perdita massima di circa 4,52 dB nella banda utile. Quando l'intera perdita precede un LNA, il rumore del ricevitore cresce. Applicando la formula di Friis al candidato ADL5536 e a un mixer ADE-1+ il modello V2.3 restituisce circa 7,05 dB di figura di rumore: superiore all'obiettivo preliminare di 6 dB.

La prova V2.3 non ottimizza realmente il filtro. Assume per studio 1,5 dB di perdita prima dell'LNA e 3 dB dopo: tale suddivisione deve essere ancora ingegnerizzata. La reiezione immagine del vecchio modello (~69 dB) non puo essere trasferita automaticamente al nuovo filtro.

2. Componenti SMD valutati

Componente	Guadagno / perdita	NF ipotizzata	Linearita / LO
ADL5536 @20 MHz	+20,2 dB	2,5 dB	OIP3 +39,5 dBm
ADL5535 @20 MHz	+16,7 dB	3,0 dB	OIP3 +41,5 dBm
ADE-1+ mixer	-5,0 dB	5,0 dB *	IIP3 +15 dBm; LO +7
ADE-1H+ mixer	-5,3 dB	5,3 dB *	IIP3 +23 dBm; LO +17

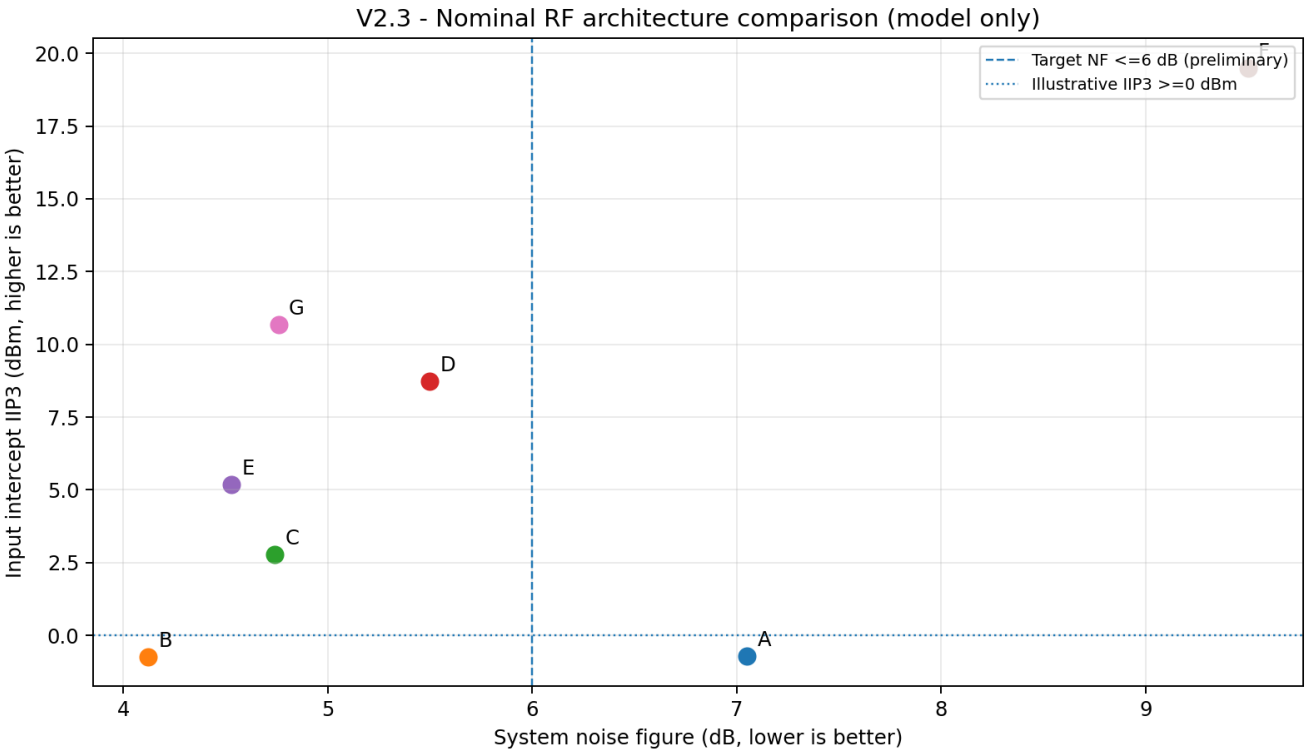
* Per il mixer si assume a fini didattici NF pari alla conversion loss. I dati LNA citati sono a 20 MHz e non costituiscono validazione a 27 MHz.

3. Confronto nominale di sette catene

Caso	Configurazione sintetica	NF (dB)	IIP3 (dBm)	Gtot (dB)
A	Filtro V2.2 prima / 5536	7.05	-0.72	+10.70
B	Filtro diviso / 5536	4.12	-0.73	+10.70
C	Filtro diviso / 5535	4.74	+2.78	+7.20
D	C + pad post-LNA 6 dB	5.50	+8.72	+1.20
E	B + pad post-LNA 6 dB	4.53	+5.18	+4.70
F	Bypass LNA / filtro V2.2	9.50	+19.50	-9.50
G	C + mixer +17 dBm LO *	4.76	+10.68	+6.90

* Il caso G non e attuabile senza una riprogettazione del pilotaggio LO a +17 dBm. Le configurazioni B-E sono scenari non misurati, NON filtri fisici equivalenti.

4. Il compromesso fra sensibilita e segnali forti



Le alternative piu interessanti da studiare sono C (ADL5535, guadagno normale) e D (ADL5535 con pad post-LNA da 6 dB). Il pad abbassa la potenza presentata al mixer, ma non protegge l'LNA dall'overload. Occorre anche un percorso di bypass o attenuazione PRIMA dell'LNA in caso di bloccanti elevati.

IIP3 e estrapolazione di terzo ordine a due toni con assunzioni lineari. Non predice direttamente compressione, vicinanza dei canali, mixing reciproco, desensibilizzazione, intercettazioni o immunita al rumore di fase del PLL.

5. Architettura RF candidata (non approvata)

Antenna / commutazione T-R - filtro pre-LNA a bassa perdita - amplificatore ADL5535 commutabile - pad RF 0/6 dB - filtro anti-immagine pre-mixer - ADE-1+ con LO +7 dBm - FI proposta 10,695 MHz.

La reiezione delle immagini tra 47,005 e 49,695 MHz, inclusi parasitismi e switch RF, deve essere dimostrata indipendentemente. Il filtro precedente NON puo essere tagliato in due e considerato automaticamente equivalente.

6. Controlli effettuati

Test automatici del modello V2.3: 13 superati. Suite regressione storiche: 6 superate. Studio di sensitivita numerica: 2.000 perturbazioni sintetiche per quattro configurazioni. I grafici e le tabelle sono rigenerabili dallo script incluso nell'archivio; non rappresentano simulazioni con componenti reali.

KiCad ERC/DRC, simulazione S-parametri, SPICE del nuovo filtro, generatore RF, VNA, misura NF e prova a due toni: non eseguiti.

7. Analisi dell'incertezza (parametri ipotetici)

Variazioni uniformi per 2.000 prove/scenario: perdita del pre-filtro +/-0,5 dB; post-filtro +/-0,8 dB; guadagno LNA +/-0,8 dB; NF LNA +/-0,5 dB; OIP3 LNA e IIP3 mixer +/-3 dB; perdita mixer +/-0,8 dB. Non sono tolleranze certificate e non sono una stima di resa produttiva.

Caso	NF mediana	NF P95 (peggiore)	IIP3 mediana	IIP3 P05 (peggiore)
B	4.12	4.77	-0.68	-3.69
C	4.73	5.42	+2.83	-0.20
D	5.53	6.20	+8.66	+5.88
E	4.55	5.17	+5.04	+2.23

8. Condizioni da soddisfare prima di passare alla PCB

- Progettare e misurare filtri RF reali con S11/S21, Q degli induttori a 27 MHz e reiezione immagini.

- Validare amplificatori a 27 MHz, temperature, due toni vicini e livelli di bloccanti.

- Stabilire livello LO, spurie, rumore di fase e isolamento del mixer;

- Definire gli switch SMD e il percorso bypass/attenuazione RF, senza pregiudicare la sensibilita.

- Integrare schemi elettrici reali, BOM e regole di layout; completare ERC/DRC.

- Collaudare con carico fittizio e strumenti calibrati prima di trasmettere o connettere l'antenna.

9. Fonti primarie

Analog Devices, ADL5535 (Rev. A), specifiche a 20 MHz:
www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADL5535.pdf

Analog Devices, ADL5536 (Rev. B), specifiche a 20 MHz:
www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADL5536.pdf

Mini-Circuits, ADE-1+ e ADE-1H+ schede prodotto; specifiche mixer e requisiti LO: www.minicircuits.com

V2.2, modello di preselettore nell'archivio precedente. Conservato integralmente nella V2.3.